

Nama : Riswan

Nim : 240210500040

Tata kelola IT Kelas B

TUGAS 1

ANALISIS AWAL MASALAH TATA KELOLA TI PADA SISTEM AKADEMIK KAMPUS

Layanan Ti: Sistem Akademik Kampus

1. Deskripsi Layanan dan Konteks Penggunaan

Sistem akademik kampus merupakan layanan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini biasanya digunakan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal perkuliahan, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), nilai mahasiswa, Kartu Hasil Studi (KHS), hingga informasi akademik lainnya.

Dalam penggunaannya, sistem akademik dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, bagian akademik, program studi, fakultas, serta pihak manajemen perguruan tinggi. Mahasiswa menggunakan sistem untuk melakukan pengisian KRS, melihat jadwal kuliah, mengecek nilai, dan memperoleh informasi akademik. Dosen menggunakan sistem untuk mengelola kelas, mengisi nilai, serta melihat data mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Sementara itu, bagian akademik dan program studi memanfaatkan sistem untuk mengelola serta memantau data akademik.

Sistem akademik memiliki peran penting karena sebagian besar proses akademik bergantung pada ketersediaan dan keakuratan sistem. Apabila sistem mengalami gangguan, lambat, atau terjadi kesalahan data, proses akademik dapat terganggu. Contohnya adalah mahasiswa mengalami kesulitan ketika melakukan pengisian KRS pada periode tertentu atau dosen mengalami kendala ketika memasukkan nilai.

Oleh karena itu, sistem akademik tidak hanya membutuhkan teknologi yang baik, tetapi juga membutuhkan tata kelola TI yang jelas agar layanan dapat berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Stakeholder Utama yang Terlibat

a. Mahasiswa

Mahasiswa menggunakan sistem untuk melakukan KRS, melihat jadwal, melihat nilai, mencetak dokumen akademik, dan memperoleh informasi perkuliahan.

b. Dosen

Dosen menggunakan sistem untuk melihat data mahasiswa, mengelola kelas, serta memasukkan nilai mahasiswa.

c. Program Studi

Program studi berperan dalam mengatur kegiatan akademik, seperti pengelolaan mata kuliah, jadwal, dosen pengampu, dan pemantauan data akademik mahasiswa.

d. Bagian Akademik/Fakultas

Bagian akademik bertanggung jawab terhadap proses administrasi akademik dan memastikan data akademik dapat dikelola dengan baik.

e. Administrator/Pengelola TI

Administrator TI bertanggung jawab terhadap server, database, jaringan, keamanan, pemeliharaan, dan ketersediaan sistem.

f. Pimpinan Universitas

Pimpinan membutuhkan informasi dari sistem akademik sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kegiatan akademik.

3. Manfaat TI yang Diharapkan dan yang Terealisasi

Manfaat yang diharapkan:

1. Mempercepat proses administrasi akademik, karena mahasiswa dan dosen dapat mengakses layanan secara digital.
2. Mengurangi penggunaan dokumen fisik, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.
3. Mempermudah akses informasi akademik, karena informasi dapat diakses melalui sistem.
4. Meningkatkan akurasi data, karena data akademik dikelola dalam satu sistem.
5. Meningkatkan efisiensi kerja staf akademik, terutama dalam pengelolaan data mahasiswa dan nilai.
6. Mendukung pengambilan keputusan, karena pimpinan dapat memperoleh data akademik yang diperlukan.
7. Meningkatkan transparansi, karena mahasiswa dapat melihat informasi akademiknya secara langsung.

Manfaat yang terealisasi:

Sebagian manfaat tersebut dapat terealisasi melalui penggunaan sistem akademik. Mahasiswa tidak perlu selalu datang langsung ke bagian akademik hanya untuk melihat nilai atau melakukan proses akademik tertentu. Dosen juga dapat memasukkan nilai secara langsung melalui sistem.

Namun, manfaat tersebut belum tentu dapat dirasakan secara maksimal apabila masih terdapat masalah seperti sistem lambat, server mengalami gangguan, data tidak diperbarui secara tepat waktu, atau pengguna kurang memahami cara menggunakan sistem.

Dengan demikian, keberhasilan sistem akademik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan tata kelola TI.

4. Minimal 5 Risiko TI yang Teridentifikasi

1. Gangguan atau downtime sistem

Sistem dapat mengalami gangguan sehingga mahasiswa, dosen, dan staf tidak dapat mengakses layanan. Risiko ini cukup besar terutama ketika banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan, misalnya pada saat pengisian KRS.

2. Kebocoran data

Sistem akademik menyimpan berbagai data penting mahasiswa dan dosen. Apabila keamanan sistem lemah, data tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

3. Kehilangan data

Data akademik dapat hilang akibat kerusakan server, kesalahan manusia, serangan malware, atau kegagalan sistem apabila tidak dilakukan backup secara rutin.

4. Kesalahan atau ketidakakuratan data

Kesalahan dalam memasukkan atau memperbarui data dapat menyebabkan informasi akademik tidak sesuai. Contohnya adalah kesalahan nilai, jadwal, atau status mata kuliah mahasiswa.

5. Kurangnya pemahaman pengguna

Mahasiswa, dosen, atau staf yang kurang memahami penggunaan sistem dapat melakukan kesalahan dalam memasukkan atau mengelola data.

Dari risiko tersebut, downtime, keamanan data, kehilangan data, kesalahan data, dan beban server dapat menjadi prioritas utama karena dapat secara langsung mengganggu kegiatan akademik.

5. Sumber Daya Utama yang Digunakan

a. Infrastruktur perangkat keras

Meliputi server, komputer, perangkat jaringan, media penyimpanan, dan perangkat pendukung lainnya.

b. Perangkat lunak

Meliputi aplikasi sistem akademik, sistem operasi server, database, serta perangkat lunak keamanan.

c. Jaringan internet

Jaringan diperlukan agar pengguna dapat mengakses sistem akademik dari jaringan kampus maupun dari luar kampus apabila sistem menyediakan akses tersebut.

d. Database

Database digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, nilai, KRS, dan data akademik lainnya.

e. Sumber daya manusia

Meliputi administrator TI, programmer/pengembang, staf akademik, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang menggunakan sistem.

f. Data dan informasi

Data akademik merupakan salah satu sumber daya paling penting karena menjadi dasar berbagai proses dan keputusan akademik.

6. Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab?

Dalam pengelolaan sistem akademik kampus, tanggung jawab seharusnya dibagi kepada beberapa pihak. Tim TI bertanggung jawab dalam mengelola sistem, server, jaringan, keamanan, serta menangani gangguan teknis. Staf akademik bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan data akademik seperti data mahasiswa, mata kuliah, jadwal, dan nilai sudah benar. Dosen bertanggung jawab terhadap data perkuliahan dan nilai mahasiswa. Mahasiswa bertanggung jawab menggunakan sistem sesuai aturan serta menjaga keamanan akun masing-masing. Sementara itu, pimpinan kampus bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan memberikan dukungan terhadap pengelolaan sistem akademik.

7. Minimal 5 KPI yang Relevan

1. System Availability

Mengukur persentase waktu sistem dapat digunakan.

Contoh target:

Sistem tersedia minimal **99%** dalam satu periode pengukuran.

2. Response Time

Mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk memberikan respons terhadap permintaan pengguna.

Contoh target:

Halaman utama atau proses sederhana dapat ditampilkan dalam waktu maksimal **3 detik** pada kondisi normal.

3. Jumlah Gangguan Sistem

Mengukur jumlah gangguan atau downtime yang terjadi dalam periode tertentu.

Contoh target:

Jumlah gangguan sistem mengalami penurunan setiap semester.

4. Waktu Penyelesaian Insiden

Mengukur waktu yang dibutuhkan tim TI untuk menangani gangguan yang dilaporkan pengguna.

Contoh target:

Gangguan prioritas tinggi ditangani dalam waktu maksimal **1 jam** setelah laporan diterima.

5. Kepuasan Pengguna

Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, dan staf terhadap layanan sistem akademik.

Contoh target:

Minimal **80% pengguna** menyatakan puas terhadap sistem.

KPI tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui apakah sistem akademik sudah memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

8. Rekomendasi Awal Perbaikan Tata Kelola**1. Membuat pembagian tanggung jawab yang jelas**

Kampus perlu menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap bagian sistem, mulai dari infrastruktur, database, keamanan, hingga pelayanan pengguna.

2. Melakukan backup secara rutin

Data akademik perlu dicadangkan secara berkala dan disimpan pada lokasi yang aman. Selain itu, perlu dilakukan pengujian pemulihan data untuk memastikan backup benar-benar dapat digunakan ketika terjadi masalah.

3. Meningkatkan keamanan sistem

Keamanan dapat ditingkatkan melalui penggunaan password yang kuat, pengaturan hak akses berdasarkan kebutuhan, penggunaan autentikasi tambahan jika tersedia, serta monitoring aktivitas pengguna.

4. Melakukan monitoring server dan jaringan

Administrator TI perlu melakukan pemantauan terhadap kondisi server, kapasitas penyimpanan, penggunaan CPU, RAM, jaringan, dan database untuk mendeteksi masalah lebih awal.

5. Melakukan evaluasi secara berkala

Kinerja sistem perlu dievaluasi berdasarkan KPI seperti availability, response time, jumlah gangguan, waktu penyelesaian insiden, dan kepuasan pengguna.

6. Meningkatkan kemampuan pengguna

Kampus dapat memberikan panduan atau sosialisasi penggunaan sistem kepada mahasiswa, dosen, dan staf agar kesalahan penggunaan dapat dikurangi.

7. Menyusun kebijakan tata kelola TI

Kampus perlu memiliki kebijakan yang mengatur keamanan data, hak akses, backup, pemeliharaan sistem, penanganan insiden, serta tanggung jawab setiap pihak.

Kesimpulan

Sistem akademik kampus merupakan salah satu layanan TI yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan akademik perguruan tinggi. Sistem ini memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi administrasi, kemudahan akses informasi, pengurangan penggunaan dokumen fisik, serta membantu pengelolaan data akademik.

Namun, dalam penerapannya terdapat berbagai risiko TI seperti downtime, kebocoran data, kehilangan data, kesalahan data, beban server yang tinggi, dan akses yang tidak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola TI yang baik agar risiko tersebut dapat diminimalkan.

Perbaikan tata kelola dapat dilakukan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, backup data secara berkala, peningkatan keamanan, monitoring sistem, prosedur penanganan insiden, evaluasi berdasarkan KPI, serta peningkatan kemampuan pengguna. Dengan penerapan tata kelola yang baik, sistem akademik diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih aman, tersedia, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus.